

Exercici 3

Es vol construir un parc eòlic al Solsonès format per 10 aerogeneradors. L'empresa que els construirà està dissenyant les pales segons l'esquema següent, on x i $f(x)$ estan mesurats en metres (el dibuix no està a escala):

(A la figura: $g(x) = 8x$ i $f(x) = 2x^3$; la part ombrejada és tota la regió compresa entre les dues gràfiques.)

S'ha calculat que cadascun dels 10 aerogeneradors tindrà una potència de 100 MW. Degut a diversos factors, cadascun té una probabilitat del 10 % d'estar aturat, independentment de la resta d'aerogeneradors.

3.1. Quina és la probabilitat que s'arribi als 1 000 MW de potència total al parc? [0,75 punts]

Pista. Anomena X el nombre d'aerogeneradors en funcionament: com que són 10 i cadascun funciona o no independentment dels altres, X segueix una distribució binomial. Compte: el 10 % és la probabilitat d'estar *aturat*; la de funcionar és la complementària. Pensa quants aerogeneradors han de funcionar per arribar als 1 000 MW i calcula la probabilitat d'aquest únic cas.

3.2. Quina és la probabilitat que la potència total del parc superi els 150 MW? [0,75 punts]

Pista. Cada aerogenerador aporta 100 MW o res: tradueix «superar els 150 MW» a una condició sobre X (quin és el nombre mínim d'aerogeneradors en funcionament?). Sumar tots els casos favorables seria llarguíssim: passa a l'esdeveniment contrari, que només té dos casos. En el cas en què en funciona exactament un, recorda que pot ser qualsevol dels 10 (el coeficient binomial). Escribeu les probabilitats petites amb potències de 10 perquè la calculadora no les arrodoneixi a zero.

3.3. Calculeu l'àrea de les pales d'un d'aquests aerogeneradors (part ombrejada al gràfic). [1 punt]

Pista. Resol $f(x) = g(x)$ per trobar els punts de tall de les dues gràfiques: seran els límits d'integració. A cada interval entre punts de tall, integra «la funció de dalt menys la de baix» (comprova quina és amb un valor intermedi). Compte: si integres $g - f$ d'un extrem a l'altre d'una sola vegada, les dues regions es compensen; separa la integral pel punt de tall del mig, o aprofita que les dues funcions són senars (simètriques respecte de l'origen) per calcular una sola regió i multiplicar per 2. Recorda les unitats (m^2).